RANCANGAN ANALISIS KINERJA HEAT EXCHANGER

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Heat exchanger memindahkan energi antara dua aliran melalui mekanisme konveksi dan konduksi dinding pemisah. Naskah pendahuluan ini membahas jenis penukar kalor, konfigurasi aliran, koefisien perpindahan panas menyeluruh, metode LMTD serta efektivitas–NTU. Metode pengujian direncanakan melalui pengukuran empat temperatur inlet–outlet dan laju aliran kedua fluida pada keadaan mendekati tunak. Analisis dimulai dari neraca energi sisi panas dan dingin sebelum menghitung U dan efektivitas. Kajian menekankan bahwa koreksi LMTD dan relasi efektivitas harus sesuai konfigurasi, khususnya pada crossflow dengan kondisi mixed atau unmixed. Jenis alat aktual dan data eksperimen belum tersedia; karena itu naskah ini belum memberikan angka kinerja atau kesimpulan performa alat.

Kata kunci: heat exchanger; neraca energi; LMTD; efektivitas; NTU.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penukar kalor digunakan pada pendingin mesin, pembangkit, pengolahan pangan dan sistem termal industri. Kinerjanya ditentukan oleh area, tahanan dinding, koefisien konveksi, kapasitas panas kedua aliran, konfigurasi dan fouling. Analisis tidak cukup hanya memakai beda temperatur masuk karena beda temperatur lokal berubah sepanjang alat [1, Bab 11].

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menentukan laju panas dari data fluida? Bagaimana konfigurasi aliran memengaruhi beda temperatur penggerak? Bagaimana memperoleh U, efektivitas dan NTU, serta mengevaluasi ketidakseimbangan kalor sisi panas dan dingin?

1.3 Tujuan

Mempelajari mekanisme perpindahan panas pada penukar kalor serta menentukan laju panas, U dan efektivitas dengan variasi kondisi yang diizinkan, sesuai tujuan briefing [2].

1.4 Batasan Masalah

Analisis dasar mengasumsikan keadaan tunak, perubahan energi kinetik/potensial kecil, dan fluida satu fase bila didukung eksperimen. Jenis shell-and-tube, plate, double-pipe atau crossflow harus dipastikan dari alat aktual; briefing menyebut contoh jenis, bukan spesifikasi instalasi yang cukup untuk memilih salah satunya. Kebocoran dan rugi lingkungan dievaluasi dari neraca. Tidak dibuat nilai debit, temperatur atau luas tanpa data.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pesawat Penukar Kalor dan Tipe yang Umum Digunakan

Penukar kalor memungkinkan pertukaran energi antaraliran. Tipe yang lazim antara lain double-pipe, shell-and-tube, plate dan compact/finned exchanger. Pemilihan dipengaruhi temperatur, tekanan, jenis fluida, kebutuhan area, fouling dan perawatan [1, §11.1]. Pada alat berdinding pemisah, kedua aliran tidak bercampur langsung.

2.2 Jenis-Jenis Aliran pada Proses Pembuangan Panas

Parallel flow memiliki arah aliran sejajar dan searah; counterflow sejajar tetapi berlawanan arah; crossflow saling menyilang. Multipass mengubah lintasan beberapa kali. Counterflow dapat mempertahankan beda temperatur lebih merata pada kondisi tertentu. Pemilihan model harus mengikuti koneksi aktual, bukan hanya bentuk casing [1, §11.1–11.3].

2.3 Aliran Fluida

$$\dot{m} = \rho \dot{V}\,, C_h = \dot{m}_h c_{p,h}, C_c = \dot{m}_c c_{p,c}.$$

$\dot{V}$ dalam m³/s menghasilkan $\dot{m}$ kg/s; 1 L/menit = $10^{-3}/60$ m³/s. Subskrip h dan c menyatakan aliran panas dan dingin. Bilangan Reynolds untuk saluran adalah

$Re = \rho u D_h / \mu$, dengan $D_h = 4 A_c / P_w$. Definisi Re pada sisi shell atau saluran pelat dapat berbeda dan harus mengikuti korelasi yang dipakai. Peningkatan debit dapat menaikkan h, tetapi juga memengaruhi kapasitas panas serta pressure drop; efektivitas tidak otomatis naik pada semua perubahan debit.

2.4 Proses Konduksi pada Heat Exchanger

Panas menembus dinding yang memisahkan fluida. Untuk dinding silinder [1, §11.2]:

$$R_w = \frac{\ln\left(r_o / r_i\right)}{2\pi k_w L}.$$

Dengan konveksi dan fouling:

$$\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{f,i}''}{A_i} + R_w + \frac{R_{f,o}''}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o}.$$

R_f'' dalam m²·K/W berbeda dari tahanan total K/W. Untuk dinding datar gunakan $L_w / \left(k_w A\right)$. Nilai Ui dan Uo dapat berbeda, tetapi $U_i A_i = U_o A_o$ untuk tahanan keseluruhan yang sama. Basis area harus dinyatakan.

2.5 Proses Konveksi pada Heat Exchanger

Konveksi menghubungkan temperatur bulk masing-masing fluida dengan permukaan dinding. Luas yang lebih besar atau peningkatan h dapat mengurangi tahanan, tetapi tahanan dominan menentukan manfaat perubahan. Koefisien menyeluruh diperoleh dari [1, §11.2–11.3]:

$$\dot{Q} = U A F \Delta T_{lm}, U = \frac{\dot{Q}}{A F \Delta T_{lm}}.$$

F=1 untuk parallel/counterflow ideal yang sesuai. Untuk multipass/crossflow, F dipilih menurut geometri dan kondisi pencampuran; jangan menetapkannya sembarang.

2.6 Pertukaran Panas dengan Aliran Crossflow

Pada crossflow, “mixed” berarti suatu aliran dapat mencampur melintang terhadap arah aliran utamanya; “unmixed” berarti pencampuran melintang dibatasi. Ini

berbeda dari pencampuran langsung kedua fluida. Perbedaan tersebut memengaruhi relasi efektivitas [1, §11.4 dan §11S.1].

$$C_{min} = min\left(C_h, C_c\right), C_{max} = max\left(C_h, C_c\right), C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}, NTU = \frac{UA}{C_{min}}.$$

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{C_{min}\left(T_{h,i} - T_{c,i}\right)}.$$

Untuk kedua fluida unmixed, pendekatan yang umum digunakan adalah:

$$\varepsilon \approx 1 - \exp\left\{\frac{NTU^{0.22}}{C_r}\left[\exp\left(-C_r NTU^{0.78}\right) - 1\right)\right\}, 0 < C_r \leq 1.$$

Rumus ini tidak digunakan untuk satu atau kedua aliran mixed. Untuk limit $C_r \to 0$, $\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$. Pilih relasi buku yang tepat setelah konfigurasi alat dipastikan.

2.7 Kalor yang Dapat Dibuang pada Heat Exchanger

Dengan fluida satu fase, cp rata-rata yang sesuai dan keadaan tunak:

$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h c_{p,h}\left(T_{h,i} - T_{h,o}\right), \dot{Q}_c = \dot{m}_c c_{p,c}\left(T_{c,o} - T_{c,i}\right).$$

Keduanya didefinisikan positif untuk pendinginan sisi panas dan pemanasan sisi dingin. Pada alat adiabatik ideal $\dot{Q}_h = \dot{Q}_c$. Perbedaan dapat berasal dari rugi lingkungan, keadaan belum tunak, ketidakpastian, atau kesalahan alat. Salah satu ukuran ketidakseimbangan yang definisinya dinyatakan terbuka adalah:

$$E_Q = \frac{\left|\dot{Q}_h - \dot{Q}_c\right)}{\left(\dot{Q}_h + \dot{Q}_c\right)/2} \times 100\,\%.$$

Ini bukan ketidakpastian pengukuran. Menggunakan rata-rata kedua laju sebagai estimasi hanya layak setelah ketidakseimbangan dievaluasi; jangan menutupi rugi besar dengan merata-ratakan.

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\Delta T_1 / \Delta T_2\right)}.$$

Parallel flow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,i}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,o}$. Counterflow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,o}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,i}$. Bila keduanya sama, gunakan limit $\Delta T_{lm} = \Delta T_1$. Pada

perubahan fase gunakan neraca entalpi, bukan cpΔT secara membabi buta [1, §11.3–11.4].

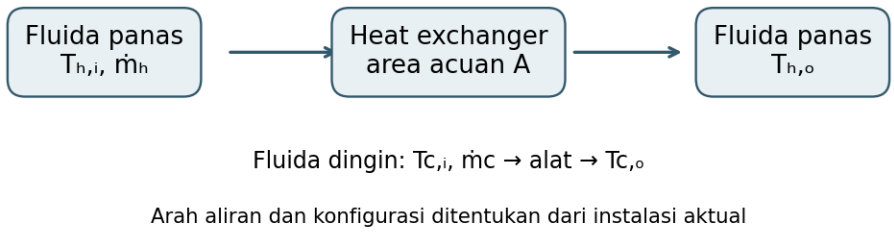
BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Peralatan fungsional meliputi penukar kalor, sumber aliran panas dan dingin, pemanas, pompa/pengatur debit, flowmeter, empat sensor temperatur serta pengukur dimensi atau data luas dari alat. Model dan arah sambungan harus dicatat pada saat praktikum. Data minimum ialah empat temperatur, dua laju alir, jenis fluida, area acuan dan konfigurasi. Untuk korelasi h, diperlukan geometri hidraulik dan sifat fluida.

3.2 Instalasi Percobaan

Skema konseptual terdiri dari aliran panas dengan titik ukur inlet–outlet dan aliran dingin dengan titik ukur inlet–outlet pada penukar yang sama. Kedua sirkuit terpisah secara fisik untuk alat indirect. Identifikasi nozzle, arah aliran, jumlah pass, dan apakah crossflow mixed/unmixed sebelum memilih persamaan. Pemasangan, pengisian, pembuangan udara dan batas tekanan mengikuti instruktur; diagram instalasi aktual belum tersedia.



Gambar 3.1. Skema konseptual rancangan pengujian, bukan dokumentasi instalasi aktual.

3.3 Prosedur Pengujian

Periksa alat dan jalur, identifikasi konfigurasi, lalu jalankan sirkulasi sebelum menaikkan temperatur menurut instruksi. Variasikan debit/temperatur hanya pada rentang yang diizinkan. Tunggu stabil, catat empat temperatur dan dua debit secara berdekatan waktunya. Konversi debit ke massa; hitung Qh dan Qc; evaluasi

ketidakseimbangan sebelum memilih estimasi Q. Tentukan LMTD dan F yang sesuai, lalu U. Hitung Cmin, Qmaks, efektivitas dan NTU; periksa $0 \le \varepsilon \le 1$ untuk kondisi dasar yang digunakan. Sajikan perubahan kinerja terhadap variabel uji dengan konfigurasi tetap dan basis yang jelas.

Penutupan dilakukan dengan mematikan pemanas dan mempertahankan pendinginan/sirkulasi sesuai kebutuhan alat, kemudian mengakhiri operasi menurut instruktur. Hasil numerik, grafik dan kesimpulan kinerja menunggu pengukuran; jadwal briefing bukan data percobaan.

Data dicatat untuk setiap variasi beserta satuan, waktu pengamatan, dan status kestabilan. Temperatur dianggap mendekati tunak setelah perubahan pembacaan kecil selama beberapa interval menurut kriteria yang ditetapkan asisten; ambang numeriknya tidak ditentukan tanpa petunjuk alat. Sensor serta alat ukur diperiksa sebelum pengujian. Pengujian diulang bila diizinkan agar variasi hasil dapat dievaluasi. Ketidakpastian temperatur, daya, dimensi, dan debit dipertimbangkan saat menafsirkan besaran turunan. Nilai dari contoh buku tidak dipakai sebagai pengukuran praktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.